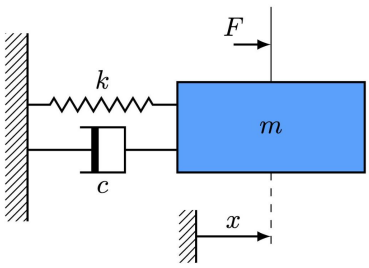
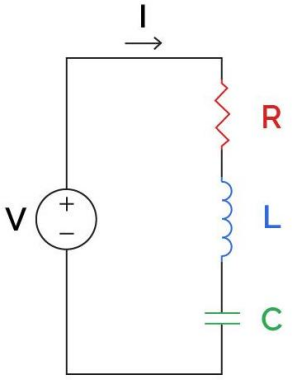
Practice 8
Math for Data Science, ADA-M

Task 1. Груз массой m = 2 кг закреплён на пружине жёсткостью k=18 Н/м и соединён с вязким демпфером коэффициента c=8 Н*с /м . В момент t=0 на груз действует постоянная сила F_0=12 Н. Начальные условия: $x(0)=0$, $\dot{x}(0)=0$
Найти перемещение $x(t)$, используя преобразование Лапласа.



Task 2. Последовательная электрическая цепь содержит сопротивление R=4 Ω, индуктивность L=1 Гн и ёмкость C=0,2 Ф. В момент t=0 подключается источник постоянного напряжения E=10 В. До подключения ток и заряд равны нулю. Найти ток $i(t)$ и заряд конденсатора $q(t)$.



Task 3. Механический осциллятор описывается уравнением

$$x''+6x'+13x = 4\,\delta(t),$$

где $\delta(t)$ — дельта-функция Дирака, моделирующая мгновенный импульс.

До удара: $x(0)=0$, $x'(0)=0$. Найти $x(t)$ при $t > 0$.

Обратное преобразование Лапласа
(см. следующую страницу)

Изображение $F(s)$	Оригинал $f(t)$
$\frac{1}{s}$	1
$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}
$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sin \omega t$
$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\cos \omega t$
$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$

Task 4.

Найти оригинал:

$$F(s) = \frac{5}{s(s+2)}.$$

Task 5.

Найти оригинал:

$$F(s) = \frac{3}{s^2+9}.$$